

ワタシワークス AI 物販 V1 現状仕様調査・差分分析

- 調査日: 2026-09-18
- 調査対象: origin/main / a40aff1f
- 調査範囲: コード、Prisma schema・migration、Application Service、API、画面、Job、LINE、AI、管理画面、既存テスト
- 実装変更: なし。本書以外のコード、DB、API、UI、LINE、課金、Prompt は変更していない。

1. Executive Summary

AI 物販 V1 は、現在のワタシワークスを捨てて別システムとして作る必要はない。Program の定義・採用・Offering・Enrollment、Action 提示履歴、追記型 Event、進捗 Snapshot、公開登録、LINE マルチサービス接続、Job 再試行、AI Provider 設定・使用量記録、サービス別ブランド・規約は既に存在する。

ただし、これらはまだ 1 本の実運用フローとして接続されていない。特に次の 5 点が不足している。

- 公開登録完了から無料 7 日 Program Enrollment を自動作成する接続
- 登録日と実行結果から次の Action または WAIT を決めるルールエンジン
- 商品の出品・反応・改善・販売を構造化して保持する AI 物販固有モデル
- Program Action 向けの画面・API・LINE 通知・運営タイムライン
- 90 日一括決済、購入記録、Webhook、返金、期限連動

基盤の再利用可能性は概算で約 60%だが、ユーザーが登録して 7 日体験を終え、購入し、90 日間 Action を受け取るエンドツーエンドの完成度は約 20%である。決済を手動運用にすると、検証開始に必要な追加量は大きく減る。

推奨方針は、既存 ProgramMissionAssignment を Action 提示の正本、ProgramActionEvent を実行・結果の正本、ProgramProgressSnapshot を再計算可能な現在状態として使うこと。既存 DailyMission は SOCIAL 投稿文が必要な Action の実行先としてだけ関連付ける。AI 物販専用の Mission システムは作らない。

分類の意味は次のとおり。

分類	意味
A	そのまま利用可能
B	軽微な変更で利用可能
C	既存機能の拡張が必要
D	新規実装が必要

E	V1 では不要
---	---------

2. 現在のシステム構成

領域	現在の構成	主な根拠
Frontend	Next.js App Router、React、TypeScript。公開サービス画面と管理画面を同一 Web アプリで提供	apps/web/app
Backend	Next.js Route Handler。Zod 入力検証、Application Service、Prisma Repository の順で処理	apps/web/src/http, packages/application/src, packages/database/src
Database	PostgreSQL / Prisma。Workspace を所有境界、Group を運営サービス境界として保持	packages/database/prisma/schema.prisma
Auth	Supabase session、LINE Login、Workspace/Group Membership による認可	apps/web/src/auth, packages/auth
AI	Provider 設定を DB 管理し、OpenAI 等を Adapter から呼ぶ。モデル、Prompt Version、token、原価、処理時間、成否を記録	apps/web/src/ai/runtime-provider-configuration.ts, apps/web/src/observability/ai-usage.ts
LINE	共通 LINE と Group 専用 LINE、Webhook routing、通知同意、quiet hours、Job、失敗履歴、再送、リッチメニュー	GroupLine*, LineMessageDelivery*, ServiceLineBroadcast*
Payment	サービスの課金方式と月額表示、Program Offering の価格参照欄のみ。実決済は外部責務	ServiceCommercialSetting, ProgramOffering
Admin	Platform 管理、運営団体、サービス、Program、LINE、参加者、運用レポート等	apps/web/app/(app)/admin, apps/web/app/s/[serviceSlug]/manage
Program	Template → Version → ServiceProgram → Offering → Enrollment。Runtime は Assignment	packages/application/src/program-*, Prisma Program models

	→ Event → Snapshot	
Mission	SOCIAL 固有の DailyMission と、 Program 共通の ProgramMissionAssignment が存在	Prisma DailyMission, ProgramMissionAssignment

依存方向は概ね apps/web → application/capability → database adapter で、LINE・OpenAI 等の Provider は Web 側 Adapter へ分離されている。AI 物販固有の処理も同じ境界を守る必要がある。

3. 既存機能一覧

AI 物販 V1 で利用価値が高い既存機能は次のとおり。

- 公開・承認制・招待制・停止中を持つサービス登録
- 規約・プライバシーポリシーの版管理と同意履歴
- REGISTRATION_COMPLETED、FIRST_SERVICE_USE 等の会員イベント
- Program Template、版管理、サービス採用、Offering、Enrollment
- 固定期間、Phase、Mission、成果定義を持つ Program Definition V1
- Enrollment 単位の Action 提示、開始、完了、スキップ、Event、進捗 Snapshot
- SOCIAL Daily Mission の閲覧・採用・実行結果・投稿・反応記録
- 「休む日」の既存表示と RESTED 活動
- 最終活動を使った休眠判定と復帰 Reminder の cooldown
- LINE 通知同意、時間帯、頻度、一時停止
- 共通 LINE と運営団体別 LINE、Group 単位 Webhook routing
- LINE 配信履歴、attempt、Job retry、管理者再送
- Service LINE Broadcast の予約、対象者固定、個別本文、失敗者再送
- サービス別名称、ロゴ、色、運営者、問い合わせ先、規約、独自ドメイン
- AI Provider の設定・検証・切替、Prompt Version と利用量記録
- Program 別目標、支援モード、生成 Context への Enrollment 反映
- 参加者、Mission、投稿、成果、ポイント、バッジの既存運用レポート

4. Gap Analysis

公開無料登録

現在の実装	Service を PUBLIC にすると規約同意後に Membership を ACTIVE 化
AI 物販 V1 で必要な仕様	LINE 等から誰でも無料登録

分類	A
必要な変更	AI 物販用 Service 設定と導線のみ
関連ファイル	service-participation.ts, public-service.ts
関連 DB	ServiceRegistrationPolicy, GroupMembership, ServiceLegalConsent
関連 API	POST /api/services/{slug}/participation

登録日起点

現在の実装	登録完了 Event と Membership 作成・同意時刻を保存
AI 物販 V1 で必要な仕様	DAY1 から DAY7 を登録日で進行
分類	A
必要な変更	Program の開始日の正本を ProgramEnrollment.startsAt に統一
関連ファイル	service-participation.ts
関連 DB	ServiceMembershipEvent, ProgramEnrollment
関連 API	既存参加 API

無料 Program 自動 Enrollment

現在の実装	現行は管理者が無料・招待制 Offering へ手動割当
AI 物販 V1 で必要な仕様	登録直後に 7 日体験へ自動参加
分類	C
必要な変更	REGISTRATION_COMPLETED を起点に募等作成する Use Case/Job を接続
関連ファイル	apps/web/src/http/programs.ts
関連 DB	ProgramEnrollment, ProgramAuditLog
関連 API	現行 enrollment API は管理者用。自動経路が必要

7 日固定進行

現在の実装	Definition は固定日数を持つが Mission schedule は曜日のみ。Runtime 未接続
AI 物販 V1 で必要な仕様	DAY1～DAY7 を未実行でも暦日で進める
分類	C
必要な変更	startsAt から Program day を算出し、日次評価する orchestrator を追加
関連ファイル	program-definition.ts, program-runtime.ts
関連 DB	ProgramEnrollment, ProgramProgressSnapshot
関連 API	Runtime API/Job なし

DAY7 判定

現在の実装	Assignment/Event/Snapshot は保存できるが分類 rule なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	NOT_STARTED / PARTIAL / LISTED
分類	C
必要な変更	Event を集計する純粋 rule と判定 Event/Snapshot 更新
関連ファイル	program-runtime.ts
関連 DB	ProgramActionEvent, ProgramProgressSnapshot
関連 API	DAY7 評価 Job/API が必要

Program Definition

現在の実装	duration、phase、mission、result を versioned JSON で検証
AI 物販 V1 で必要な仕様	AI 物販の Action、7 日・90 日 phase、結果定義
分類	B

必要な変更	AI 物販 Preset 追加。日付/状態トリガー表現は V2 拡張
関連ファイル	program-definition.ts, program-definition-presets.ts
関連 DB	ProgramTemplateVersion.definition
関連 API	既存 Program 管理 API を再利用

Action 提示履歴

現在の実装	Assignment が定義 key、表示 snapshot、対象 resource、rule version を保持
AI 物販 V1 で必要な仕様	何をいつ提示したか保存
分類	A
必要な変更	そのまま使用
関連ファイル	program-runtime.ts
関連 DB	ProgramMissionAssignment
関連 API	現在 Web API 未接続

Action 開始・完了・スキップ

現在の実装	Runtime が状態遷移と Event を同一 transaction で保存
AI 物販 V1 で必要な仕様	実行/未実行/完了日時
分類	A
必要な変更	そのまま使用し、画面/API だけ接続
関連ファイル	program-runtime.ts, Prisma repository
関連 DB	ProgramMissionAssignment, ProgramActionEvent
関連 API	新しい Runtime endpoint が必要

Next Best Action

現在の実装	現行 90 日 SNS は Phase×曜日の固定関数
AI 物販 V1 で必要な仕様	現在状態から 1 件の Action または WAIT を決定
分類	C
必要な変更	共通 orchestrator と AI 物販固有 rule を追加
関連ファイル	<code>business-growth-actions.ts</code> は参考のみ
関連 DB	Runtime 3 tables
関連 API	評価/取得 API が必要

Action 種別

現在の実装	Definition の key/capability は文字列で拡張可
AI 物販 V1 で必要な仕様	ITEM_FIND 等 9 種
分類	B
必要な変更	AI 物販 Action catalog と入力 validator を追加
関連ファイル	<code>program-definition.ts</code>
関連 DB	Definition JSON
関連 API	Program 管理 API の preset 追加

WAIT

現在の実装	SNS に REST 表示と RESTED はあるが Program 上の非作業 Action semantics なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	完了操作不要の正式な WAIT と理由
分類	C

必要な変更	NO_ACTION/WAIT の提示・自動消化・翌日再評価規則を定義
関連ファイル	business-growth-actions.ts, runtime
関連 DB	Assignment/Event/Snapshot
関連 API	Action 取得 API

最終行動日時

現在の実装	Snapshot に lastActionAt、Membership に lastUsedAt、Mission Activity あり
AI 物販 V1 で必要な仕様	PAUSED 判定の基準
分類	A
必要な変更	Program では ProgramActionEvent から更新する
関連ファイル	runtime, service participation
関連 DB	ProgramProgressSnapshot, GroupMembership, MissionActivity
関連 API	なし

PAUSED 判定

現在の実装	SOCIAL 向け dormancy rule と復帰 Reminder あり
AI 物販 V1 で必要な仕様	Program 固有の無活動日数で PAUSED
分類	C
必要な変更	Program event を使う判定 rule と状態遷移を接続
関連ファイル	activity-continuity-rules.ts, daily-mission-job-handler.ts
関連 DB	ActivityContinuityRule, Program Runtime
関連 API	評価 Job が必要

RECOVERY

現在の実装	LINE の Reminder はあるが提示 Action は DailyMission 限定
AI 物販 V1 で必要な仕様	小さい復帰 Action を提示
分類	C
必要な変更	PAUSED rule から RECOVERY Assignment を作る
関連ファイル	同上
関連 DB	Runtime tables
関連 API	Action/通知 API ・ Job

実行結果 4 択

現在の実装	SOCIAL Mission に「できた/一部/できない/助けが必要」がある
AI 物販 V1 で必要な仕様	Action 結果入力と次回調整
分類	B
必要な変更	Program Runtime transition metadata へ同じ語彙を移植
関連ファイル	service-daily-missions.ts, service-generation-knowledge.ts
関連 DB	MissionActivity, ProgramActionEvent
関連 API	Program Action result endpoint

商品の正本

現在の実装	商品、出品、反応、改善、販売を 1 商品単位で持つ model なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	対象商品とライフサイクルを構造化
分類	D
必要な変更	AI 物販 Capability 固有の ResaleItem 相当を追加

関連ファイル	該当なし
関連 DB	新規候補
関連 API	商品登録・更新 API 候補

Personal Result Data

現在の実装	Event metadata と source resource 参照は可能
AI 物販 V1 で必要な仕様	提示→実行→商品結果を追跡
分類	C
必要な変更	Assignment/Event を正本にし、商品 model へ resource 参照。metadata schema を Action 別に検証
関連ファイル	program-runtime.ts
関連 DB	Runtime tables + ResaleItem 候補
関連 API	Action/Event API

note 用イベント

現在の実装	任意 event type、source、時刻、metadata を追記保存可
AI 物販 V1 で必要な仕様	FIRST_LISTING 等を失わず保存
分類	B
必要な変更	Event catalog、重複防止 key、発火条件を定義
関連ファイル	program-runtime.ts
関連 DB	ProgramActionEvent
関連 API	内部 Use Case のみ

SOCIAL 投稿文

現在の実装	DailyMission 生成、結果、投稿記録、生成 Context がある
AI 物販 V1 で必要な仕様	出品説明や SNS 告知が必要な場合だけ生成
分類	B
必要な変更	Action から SOCIAL capability へ target resource として接続
関連ファイル	capability-social, daily-mission-generation.ts
関連 DB	DailyMission 一式
関連 API	既存 Daily Mission API

LINE 紐付け

現在の実装	共通/Group 専用の Connection、友だち状態、同意を保持
AI 物販 V1 で必要な仕様	AI 物販参加者へ通知
分類	A
必要な変更	AI 物販 Service の LINE 設定
関連ファイル	LINE auth/webhook files
関連 DB	GroupLineConnection, LineConnection
関連 API	既存 LINE auth/webhook

状態別 LINE 通知

現在の実装	DailyMission 通知と任意 Broadcast はある
AI 物販 V1 で必要な仕様	ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENT の個別通知
分類	C
必要な変更	Program event 起点 scheduler、template、Program deep link を追加

関連ファイル	LINE jobs, service broadcast
関連 DB	Broadcast/Recipient または汎用 Delivery 拡張
関連 API	内部 scheduler、必要なら管理 API

LINE 通知履歴・失敗・再送

現在の実装	配信、attempt、Job、retry、失敗 category あり
AI 物販 V1 で必要な仕様	運用監視と再送
分類	A
必要な変更	Program 通知も同じ実行基盤を通す
関連ファイル	line-messaging-core.ts, broadcast job
関連 DB	Delivery/Attempt/Recipient
関連 API	既存 retry API

LINE 頻度制御

現在の実装	Daily/weekday、quiet hours、pausedUntil、reminder opt-in
AI 物販 V1 で必要な仕様	Program 別頻度と過剰通知防止
分類	C
必要な変更	Service/Program topic preference と優先度・cooldown を適用
関連ファイル	notification preference files
関連 DB	LineNotificationPreference, ServiceNotificationPreference
関連 API	既存設定 API 拡張

LINE deep link

現在の実装	DailyMission 専用署名 state、Service URL、リッチメニュー
AI 物販 V1 で必要な仕様	現在の Program Action を開く
分類	C
必要な変更	resource を DailyMission に固定しない Program Action 用署名 state
関連ファイル	line-messaging-core.ts
関連 DB	MissionDeepLinkState は DailyMission FK 必須
関連 API	Program deep-link endpoint

90 日一括決済

現在の実装	Stripe SDK ・ checkout ・ payment transaction ・ Webhook なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	29,800 円/9,800 円を一括購入
分類	D
必要な変更	Provider port、Stripe adapter、Product/Price mapping、checkout、Webhook、監査
関連ファイル	該当なし
関連 DB	新規 Purchase/Payment/Webhook 候補
関連 API	新規 checkout/webhook

無料→有料

現在の実装	Offering/Enrollment は free/price reference/期間を持つ
AI 物販 V1 で必要な仕様	DAY7 後に有料 90 日へ切替
分類	C

必要な変更	購入成功で有料 Offering Enrollment/Entitlement を幕等付与
関連ファイル	program-core.ts
関連 DB	Offering/Enrollment + Purchase 候補
関連 API	Payment webhook から内部 Use Case

有効期限・失効

現在の実装	Enrollment に endsAt と EXPIRED があるが自動失効 Job なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	購入日から 90 日で失効
分類	C
必要な変更	endsAt 設定、期限 Job、画面ガード
関連ファイル	Program core/runtime
関連 DB	ProgramEnrollment
関連 API	内部 Job

キャンセル・返金

現在の実装	Program 決済としてはなし
AI 物販 V1 で必要な仕様	CANCELLED、返金、利用停止の整合
分類	D
必要な変更	Payment state machine と監査。Enrollment とは分離
関連ファイル	該当なし
関連 DB	Payment 候補 + Enrollment
関連 API	webhook/admin API

手動権限付与

現在の実装	管理者が Program へ手動 Enrollment 可能
AI 物販 V1 で必要な仕様	紹介参加権の手動運用
分類	A
必要な変更	有料 Offering も管理画面で扱えるようにする場合は軽微拡張
関連ファイル	Program 管理画面
関連 DB	ProgramEnrollment
関連 API	既存 enrollment API は無料限定

ユーザーAction 画面

現在の実装	Program 画面は支援モード・目標表示のみ
AI 物販 V1 で必要な仕様	今日の 1Action、WAIT、入力、結果
分類	D
必要な変更	Program Runtime を読むスマホ画面を新設
関連ファイル	app/s/[serviceSlug]/programs
関連 DB	Runtime + ResaleItem
関連 API	Runtime API

DAY7/購入画面

現在の実装	なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	状態別説明、購入しない理由、monitor 提示
分類	D
必要な変更	状態別 offer UI と理由記録

関連ファイル	該当なし
関連 DB	Offer decision/purchase reason 候補
関連 API	新規 API

管理指標

現在の実装	SNS90 日、参加者、運用 CSV はある
AI 物販 V1 で必要な仕様	DAY1/DAY3/DAY7/購入/販売/PAUSED 等
分類	C
必要な変更	Program Events の集計 query/export を追加
関連ファイル	reports/export files
関連 DB	Runtime/Event/Purchase/Item
関連 API	管理 report API

個人タイムライン

現在の実装	Event 保存はあるが画面・query なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	登録から販売まで時系列表示
分類	C
必要な変更	Membership Event + Program Event + Payment を統合投影
関連ファイル	Program runtime/report
関連 DB	複数 event tables
関連 API	管理 timeline API

AI Provider

現在の実装	DB 設定、モデル切替、接続確認、Adapter あり
AI 物販 V1 で必要な仕様	Action 文面生成
分類	A
必要な変更	既存 Provider を利用
関連ファイル	runtime provider config
関連 DB	AiProviderConfiguration
関連 API	既存管理 API

AI 観測性

現在の実装	model/prompt/token/cost/latency/status を保存
AI 物販 V1 で必要な仕様	文面生成の監査
分類	A
必要な変更	新 task type で記録
関連ファイル	ai-usage.ts
関連 DB	AiUsageEvent
関連 API	内部

Program Prompt

現在の実装	各 Provider file に Prompt 定数・本文が埋め込まれている
AI 物販 V1 で必要な仕様	Program/Action 別 instruction・tone・禁止表現
分類	C
必要な変更	Program 版設定または versioned Prompt registry を追加

関連ファイル	apps/web/src/providers/openai-*.ts
関連 DB	Definition/新 Prompt config 候補
関連 API	管理 API は V1 不要

AI fallback

現在の実装	Provider 例外処理や一部 fallback はあるが共通 Program 文面 fallback なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	AI 失敗時も Action を表示
分類	B
必要な変更	ルール側の固定文を必須 fallback にする
関連ファイル	provider/service files
関連 DB	AI usage event
関連 API	内部

Tenant/Brand

現在の実装	Workspace→Group→Service、Brand/Legal/Domain あり
AI 物販 V1 で必要な仕様	OEM の組織・ブランド境界
分類	A
必要な変更	既存境界を使用
関連ファイル	services/settings files
関連 DB	Workspace/Group/Service*
関連 API	既存 service API

Program 追加

現在の実装	Platform/private Template と Service 採用がある
AI 物販 V1 で必要な仕様	他の 90 日 Program へ横展開
分類	B
必要な変更	固有 rule 実装の registry を追加
関連ファイル	Program files
関連 DB	Program models
関連 API	Program 管理 API

LINE マルチテナント

現在の実装	SHARED/DEDICATED/DISABLED、Group 別 Channel/Webhook
AI 物販 V1 で必要な仕様	OEM 別 LINE
分類	A
必要な変更	通知 template の Tenant 化は別途 C
関連ファイル	group line files
関連 DB	GroupLine*
関連 API	既存 Group LINE API

決済マルチテナント

現在の実装	seller/paymentOwner の責任区分だけ存在
AI 物販 V1 で必要な仕様	販売主体別 Stripe 口座
分類	D
必要な変更	V1 では単一販売者。将来 Connect adapter

関連ファイル	Program Offering
関連 DB	Payment 新規
関連 API	将来

note 自動生成・投稿

現在の実装	なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	V1 対象外
分類	E
必要な変更	Event を残すだけ
関連ファイル	Program runtime
関連 DB	ProgramActionEvent
関連 API	なし

高度 BI/自由 AI 判断/Market Data

現在の実装	なし
AI 物販 V1 で必要な仕様	V1 対象外
分類	E
必要な変更	実装しない
関連ファイル	なし
関連 DB	なし
関連 API	なし

5. Program / Mission 詳細分析

5.1 Program の正本

現在の正本は次の流れである。

```
ProgramTemplate
→ ProgramTemplateVersion.definition
→ ServiceProgram
→ ProgramOffering
→ ProgramEnrollment
→ ProgramMissionAssignment
→ ProgramActionEvent
→ ProgramProgressSnapshot
```

Template/Version は内容の版、ServiceProgram は運営サービスによる採用、Offering は価格・責任主体・条件の snapshot、Enrollment は参加者と開始・終了期間を固定する。Runtime の 3 モデルは 2026-09-17 に追加済みで、複合外部キー、冪等 key、状態時刻 check、RLS 有効化を持つ。

5.2 Runtime の現状

ProgramRuntimeService と PrismaProgramRuntimeRepository は存在し、Action の提示、START/COMPLETE/SKIP、任意 Event、Snapshot 更新を行える。状態遷移と Event 作成は同一 transaction である。

しかし apps/web から ProgramRuntimeService を呼ぶ本番 API、画面、日次 Job はない。現行 Program 画面は Enrollment、支援モード、目標だけを扱う。したがって DB 基盤は A、実運用接続は C である。

5.3 SOCIAL DailyMission との関係

DailyMission は SOCIAL 専用で、format、topic、投稿本文、投稿結果、SNS profile を持ち、1 Bunshin・1 日 1 件の一意制約がある。AI 物販の全 Action をここへ格納すると、次の問題が起きる。

- 商品発送や WAIT まで SNS Mission になる
- 複数 Program または複数 Action を同日に扱えない
- 商品の状態が SNS 投稿データへ混ざる
- Capability 境界を破る

よって ProgramMissionAssignment を共通 Action の正本にする。LIST で出品説明や SNS 文面が必要な場合だけ、Assignment の targetResourceType/Id から DailyMission 等を参照する。

5.4 Result と History

既存 SOCIAL には MissionActivity、PostRecord、MissionFeedback、Business Outcome がある。Program 側には追記型 Action Event がある。AI 物販では次の分担が適切である。

- Assignment: 何を提示したか
- Assignment transition/Event: ユーザーが何をしたか

- AI 物販商品 model: 商品の現在状態、出品・反応・販売の業務データ
- Program Action Event: FIRST_LISTING、PAUSED 等の時系列事実
- Snapshot: 現在の判定状態と次 Action を高速に読むキャッシュ

6. Next Best Action 実現方法

案 A: DailyMission を AI 物販へ拡張

DailyMission に商品 Action や WAIT を追加し、現在の Mission UI と LINE をそのまま使う案。

利点:

- 既存画面と LINE に早く載せられる
- 実行結果 4 択を再利用しやすい

問題:

- SOCIAL 固有モデルに物販・発送・販売状態が混ざる
- 1 日 1 件制約と Bunshin 依存が Program 横展開を制限する
- Program Runtime と二重の正本になる

案 B: Program Runtime を正本にし、固有 Capability へ委譲する

共通の orchestrator が Enrollment、Definition、Snapshot、Event を読み、Program 固有 Policy へ判定を委譲する。

```
Program Action Orchestrator
├─ 共通: 期間、Enrollment、幂等性、Assignment/Event/Snapshot
└─ AI_RESALE_V1 Policy
    ├─ 7 日: 登録日起点の DAY rule
    ├─ 90 日: item 状態・最終行動・経過時間の rule
    └─ output: actionKey / WAIT / reason / target / display data
```

Action が SNS 生成を必要とするときだけ SOCIAL Capability を呼び、商品状態は AI 物販 Capability 側で保持する。

推奨

案 B を推奨する。既に追加された Program Runtime を活かし、DailyMission の正本性と SOCIAL 境界を壊さないためである。

V1 では汎用 DSL やノーコードルールビルダーを作らない。AiResaleV1Policy のような TypeScript の純粋関数で、入力 schema、rule version、優先順位、結果を明示する。共通 orchestrator との interface だけ固定する。

推奨優先順位例:

6. 販売済み未発送 → SHIPPING

7. PAUSED → RECOVERY
8. 商品未選択 → ITEM_FIND
9. 商品選択済み・写真なし → PHOTO
10. 写真あり・未出品 → LIST
11. 出品直後 → WAIT
12. 反応確認時刻到来 → CHECK
13. 反応なし → IMPROVE
14. 販売完了 → NEXT_ITEM

DAY7 分類は、登録日から 7 日経過した時点で Event を集計する。

- LISTED: FIRST_LISTING または LIST 完了が 1 件以上
- PARTIAL: Action 開始/完了があるが LISTED ではない
- NOT_STARTED: ユーザー実行 Event がない

7. DB 差分候補

この節は候補であり、migration は作成していない。

7.1 既存のまま使う

- ProgramEnrollment.startsAt/endsAt/status
- ProgramMissionAssignment
- ProgramActionEvent
- ProgramProgressSnapshot
- ServiceMembershipEvent
- ServiceLineBroadcast / Recipient
- AiUsageEvent

7.2 AI 物販固有の最小 model 候補

ResaleItem 相当を Program 共通 Core へ入れず、AI 物販 Capability 配下へ置く。

候補 field:

- id, workspaceId, groupId, programEnrollmentId, ownerUserId
- title/label (個人情報を含めない短い識別名)
- status: FOUND / PHOTOGRAPHED / LISTED / SOLD / SHIPPED / ARCHIVED
- listedAt, reactionState, reactionObservedAt
- lastImprovementType, lastImprovedAt
- soldAt, soldPriceYen, shippedAt
- createdAt, updatedAt

写真の保存が必要なら既存 private storage の方式を再利用するが、V1 の必須条件にしない。

7.3 決済 model 候補

実決済を導入する場合は Program Enrollment へ決済 Provider 固有 ID を直書きせず、ProgramPurchase、PaymentTransaction、PaymentWebhookEvent 相当を分離する。

- Offering/price reference snapshot
- buyer、seller、payment owner
- amount、currency、status
- provider、external checkout/payment/refund ID
- purchasedAt、refundedAt、cancelledAt
- idempotency key、raw payload hash、processedAt

7.4 既存 JSON 利用の限界

商品状態をすべて ProgramActionEvent.metadata へ入れるだけでも試作はできるが、現在商品を検索し、売上集計し、重複販売を防ぐ処理が JSON 依存になる。90 日運用と管理指標を考えると、商品 current state は構造化 model、Event は履歴という分離が妥当である。

8. API 差分候補

実装候補であり、今回追加していない。

API 候補	目的	再利用する Service
GET /api/services/{slug}/program-actions/today	現在 Action/WAIT と表示 snapshot 取得	Program Runtime + NBA orchestrator
POST /api/services/{slug}/program-actions/{id}/start	START 記録	ProgramRuntimeService
POST /api/services/{slug}/program-actions/{id}/result	完了/一部/未完了/助けが必要	ProgramRuntimeService
POST /api/services/{slug}/resale-items	対象商品作成	AI 物販 Capability
PATCH /api/services/{slug}/resale-items/{id}	出品・反応・改善・販売更新	AI 物販 Capability + Event projector
GET /api/services/{slug}/program-offer	DAY7 状態別 offer 取得	Classification + Offering
POST /api/services/{slug}/program-offer/decline	非購入理由	Offer decision repository
POST /api/services/{slug}/checkout	一括決済開始	Payment port
POST /api/payments/{provider}/webhook	購入/返金の冪等反映	Payment adapter

GET /api/services/{slug}/manage/program-funnel	指標と個人 timeline	Event projector
---	----------------	-----------------

すべてで Workspace、Group、Membership、Enrollment を同時に照合し、same-origin、Zod validation、idempotency key を必須にする。

9. UI 差分候補

無料 7 日

- 登録完了後に「7 日体験 1 日目」を明示
- 今日の Action を 1 件だけ表示
- 完了、一部できた、できなかった、やり方が分からないを大きなボタンで入力
- 日付は Mission 完了数ではなく登録日で進む

DAY7

- NOT_STARTED/PARTIAL/LISTED ごとに、7 日間の事実と次の提案を表示
- 有料 Program の期間、価格、提供内容を Offering snapshot から表示
- 購入しない理由を少数選択肢で記録
- 「価格が高い」を選んだ場合だけ monitor offering を表示

有料 90 日

- 固定カレンダー一覧より「今日の 1Action」を優先
- WAIT は成功状態として表示し、完了ボタンを要求しない
- 販売/発送など重要 Action だけ確認入力を求める
- 現在商品と直近の結果を短く表示

Action 画面

- Action 名、理由、3 段階以内の手順、所要時間
- 対象商品
- 結果入力
- 助けが必要な場合の簡単な説明
- LINE から直接開ける

管理画面

- funnel 集計
- 状態別人数

- 参加者 timeline
- 失敗通知・決済・期限の要対応一覧
- CSV 出力

10. LINE 差分

そのまま利用可能

- LINE user との紐付け、友だち状態、通知同意
- Group/Service 単位の専用 Channel と Webhook routing
- 共通 LINE への fallback 方針
- 予約 Job、lease、最大試行回数、error category
- 配信履歴、失敗者再送、quota、全体停止
- quiet hours、一時停止、Daily/weekday 設定
- Service Broadcast の対象者 snapshot と個別本文

不足

- Program Action を通知 resource として扱う型
- ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENT template
- Program/Enrollment 単位の通知 topic と cooldown
- Program Action を開く署名 deep link
- Program Event と通知結果の関連

最小案は、Service Broadcast の automationKey と個別 message を使い、AI 物販 scheduler が対象者を 1 人ずつ固定する方法である。URL は本文に含められる。ただし Program Action との参照と通知種別を集計したい場合、汎用 Program Notification Delivery へ拡張する方が長期的には安全である。

現行 LineMessageDelivery は dailyMissionId が必須で、種別も DAILY_MISSION と REMINDER だけである。この table へ AI 物販の Action を偽装して保存してはいけない。

11. Payment 差分

90 日一括商品は現状の機能だけでは実現できない。

存在するもの:

- ProgramOffering.isFree
- ProgramOffering.priceReference
- seller/priceOwner/paymentOwner 等の責任主体
- Offering/Enrollment の条件 snapshot
- Enrollment の startsAt/endsAt/EXPIRED/CANCELLED
- サービス全体の FREE / MANUAL_INVOICE / EXTERNAL_BILLING

存在しないもの:

- Stripe SDK/Adapter
- Product/Price 同期
- Checkout Session
- Payment/Refund transaction
- Webhook 署名検証・幂等処理
- 購入と Enrollment 付与の transactional outbox 相当
- 返金・キャンセルと権限停止
- 90 日後の自動失効 Job

V1 の最速検証では、外部決済 + 運営者の手動有料 Enrollment でも開始できる。ただし購入 conversion の正確な計測と自動提供にはならない。本番で 29,800 円/9,800 円を販売するなら Payment は D として実装対象になる。

Entitlement は次のように表現できる。

- FREE: 無料 Offering の ACTIVE Enrollment
- PAID_STANDARD: standard 有料 Offering の ACTIVE Enrollment
- PAID_MONITOR: monitor 有料 Offering の ACTIVE Enrollment
- EXPIRED: Enrollment.EXPIRED
- CANCELLED: Enrollment.CANCELLED

ただし「支払済み」の証拠は Enrollment ではなく Purchase/Payment 側に保持する。

12. AI 差分

既存 AI 基盤から再利用できるもの:

- DB 管理された Provider/Model/API key
- Provider 接続確認と停止
- OpenAI runtime resolver
- Adapter による structured response
- Prompt version
- input/output token、推定原価、latency、成否
- Job retry と固定文 fallback を組み合わせる設計
- Bunshin/Service/Program goal を組み立てる Context 取得

AI 物販 V1 では AI へ Action 選択を任せない。Rule Engine の出力を入力とし、許された意味を変えずに初心者向け文章へ変換するだけにする。

```
rule output
  actionKey / reasonCode / item facts / allowed claims
  ↓
AI message renderer
  ↓ validation
title / reason / steps / encouragement
  ↓ failure
versioned fixed fallback copy
```

現行 Prompt は各 openai-*.ts に定数として置かれており、Program/Action 単位の設定基盤はない。V1 では AI 物販 renderer を独立 Adapter にし、Program 固有 Prompt を共通 AI Service へ埋め込まない。完全な管理画面化は不要だが、Prompt key/version/tone/output schema/prohibited expressions の境界は設ける。

13. Risks

技術的リスク

- Program Runtime を接続せず旧 90 日固定関数を拡張すると、開始日と進捗の正本が二重になる
- Event metadata だけで商品を管理すると query と整合性保証が弱い
- 日次 Job とユーザー操作が同時に次 Action を生成すると重複提示が起きる。Enrollment sequence と idempotency を必ず利用する
- Runtime migration は RLS を有効化している。実行 DB role と policy/bypass の運用を接続前に確認する

既存機能との競合

- DailyMission の 1 日 1 件制約は Program Action の正本に適さない
- GroupMembership.lastUsedAt はサービス閲覧で更新されるため、Action 停止判定の唯一の根拠にできない
- SOCIAL 向け Activity Continuity Rule を全 Program 共通の PAUSED rule として使うと意味が変わる

データ整合性

- Purchase、Enrollment、Action assignment の境界を明確にする
- 商品更新と FIRST_* Event 発火を同一 transaction または outbox で保証する
- Event は追記型、Snapshot は再計算可能な cache として維持する
- 時刻は保存時 UTC、Program day 判定は Program/Service timezone を固定する

LINE

- 専用 LINE 未設定、友だち未追加、通知同意なし、quota 超過を別の状態として扱う
- WAIT 通知まで毎日送ると離脱を招くため、Program 別頻度と quiet hours を適用する
- DailyMission 専用 deep link を流用すると FK と認可が不自然になる

決済

- Webhook 再送、順序逆転、二重購入、返金後アクセス、期限境界
- 価格を UI 定数にせず Offering/Price snapshot から表示する
- OEM 販売主体を V1 で同時に解決しようとするとう過剰設計になる

運用

- 「売れた」の自己申告精度と返金/キャンセル後の扱いを定義する必要がある
- 発送・個人情報・プラットフォーム規約に関する案内範囲を明確にする
- AI 文面生成が失敗しても Action 自体を失わせない

14. 推奨 V1 実装範囲

最低限の仮説検証に必要な範囲は次のとおり。

15. AI 物販 Service、7 日/90 日 Program Definition、free/standard/monitor Offering
 16. 公開登録完了から無料 Enrollment を幕等作成
 17. Registration date で DAY1~DAY7 を進める日次 orchestrator
 18. Program Runtime の Action 取得・結果入力 API とスマホ画面
 19. 7 日 rule、DAY7 分類、90 日 Next Best Action rule
 20. 最小 ResaleItem と出品・反応・改善・販売入力
 21. FIRST_ACTION、FIRST_LISTING、FIRST_REACTION、FIRST_IMPROVEMENT、FIRST_SALE、PAUSED、RECOVERED、SECOND_SALE Event
 22. ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENT の LINE 通知
 23. DAY7 offer、非購入理由、標準/monitor 購入導線
 24. Program 購入・Webhook・90 日失効、または最初の pilot のみ明示した手動決済運用
 25. 運営者の funnel と個人 timeline
 26. AI は文面 renderer のみ。固定文 fallback 必須
- V1 の仮説が「次 Action を決める仕組みへ支払うか」であるため、画像生成、動画生成、SNS 自動投稿、note 生成、Market Data 取得は入れない。

15. 推奨実装順

27. **仕様固定**: AI 物販 Action/Event/State catalog、DAY7 分類、timezone、販売・発送の状態遷移
28. **Program 接続**: free Enrollment 自動作成、Program day、Runtime API、旧進捗との二重正本防止
29. **AI 物販 Result**: ResaleItem と Event projector
30. **Rule Engine**: 7 日 rule、90 日 NBA、WAIT、PAUSED/RECOVERY
31. **Member UI**: 今日の Action、結果入力、商品状態
32. **LINE**: scheduler、template、Program deep link、retry/monitoring

- 33. **DAY7 offer:** classification、非購入理由、standard/monitor offering
- 34. **Payment:** 一括 checkout、Webhook、Entitlement、期限、返金
- 35. **Admin:** funnel、timeline、CSV、要対応一覧
- 36. **AI copy:** rule 決定後の文章変換、versioning、usage、fallback
- 37. **pilot hardening:** race/idempotency/timezone/notification/payment の既存テスト追加と実環境 smoke

決済を手動で pilot する場合は 8 を一時的に運用手順へ置換できる。ただし Paid 状態は運営者操作と監査記録で明示する。

16. V1 で触らない方がよい既存機能

- SOCIAL DailyMission の schema と 1 日 1 件制約
- Bunshin Memory を商品台帳として使うこと
- 既存 SNS90 日レポートの開始日を AI 物販の仮ルールに流用すること
- Fortune 固有 model/Prompt/Entitlement
- 画像・動画生成、CapCut 連携、自動 SNS 投稿
- point/badge の複雑な新 rule
- Product Pack を Program 購入権に転用すること
- 高度な紹介報酬
- note 生成・投稿
- 高度 BI、Market API、自由判断 AI
- Stripe Connect、ノーコード Program Builder、汎用 rule DSL
- Platform 共通ブランドを全面的に OEM 化する改修

17. 不明点・確認事項

コードだけでは確定できない事業判断は次のとおり。

- 38. 登録日の定義は Service Membership の REGISTRATION_COMPLETED.occurredAt でよいか。LINE 友だち追加時刻ではない前提を推奨する
- 39. DAY7 判定は 7 日目の開始時、終了時、登録時刻から 168 時間後のどれか。暦日の終了時を推奨する
- 40. 出品の証拠は自己申告だけか、URL/スクリーンショットを任意取得するか
- 41. 反応状態の語彙と確認間隔
- 42. 販売取消・返品時に FIRST_SALE を取り消すか。Event は取り消さず訂正 Event を推奨する
- 43. 発送 Action で住所等の個人情報を保存するか。保存しないことを推奨する
- 44. PAUSED の日数、RECOVERY 通知 cooldown、通知上限
- 45. 29,800 円と 9,800 円の税込/税別、返金規約、販売主体
- 46. monitor offer の表示条件と回数制限
- 47. pilot 段階で決済を自動化するか、外部決済 + 手動付与にするか

48. AI 物販専用 LINE を使うか、ワタシワークス公式 LINE を使うか

49. AI 物販利用者に Bunshin 作成を必須にするか。Program 自体は Membership/Enrollment 主体で動かせる

18. Horizontal Expansion Readiness

再利用できる部分

- Program Template/Version/Offering/Enrollment
- Assignment/Event/Snapshot
- Workspace/Group/Service の所有境界
- LINE 接続・Job・Broadcast
- AI Provider/usage
- legal consent、public registration
- Action 結果の共通語彙
- Program goal/support mode

現在 SNS 集客へ密結合している部分

- 現行 90 日 Program の 4 Phase と Action catalog
- businessGrowthActionForMission の曜日判定
- DailyMission、LINE Mission summary/deep link
- Business Outcome が PostRecord.manualMetrics 内にあること
- 90 日 Report の開始日が ServiceMemberBusinessProfile.createdAt であること
- AI Prompt 本文が SNS Provider file にあること

横展開時の方針

Program 共通 Core は期間・提示・Event・進捗だけを扱う。AI 物販、SNS 集客、デジタル商品は Program Policy と Capability 固有 resource を持つ。共通 Engine は Policy を選択して呼ぶだけにし、ITEM_FIND 等を共通 enum へ入れない。

19. OEM Readiness

既存階層は実質的に次の形を持つ。

```
Workspace (運営団体/Tenant 候補)
└─ Group (サービス/Brand 候補)
    ├── ServiceConfiguration / Brand / Legal / Domain
    ├── Program
    ├── GroupMembership
    └─ Group LINE Channel
```

OEM 基盤としての適合度は高い。Organization Entitlement には `oemEnabled`、`customDomainEnabled`、`dedicatedLineEnabled` もある。Platform Program と Group private Program を分けられ、Offering は販売・価格・決済・原価・支援・コンテンツ・キャラクターの責任主体を持つ。

不足は、Tenant 別決済先、Program 別 Prompt/通知 template、LP variation、Program Action engine registry である。V1 では Workspace/Group/Service 境界を使い、AI 物販固有値を Group 設定または Program Definition へ閉じ込めれば、将来 OEM を妨げない。

20. Hard-coded Dependencies

固定依存	現在位置	影響	V1 方針
ワタシワークス名称・共通ロゴ	<code>app/ui/brand-mark.tsx</code> , <code>shell/public page</code>	Platform shell の OEM 表示	Service 画面では既存 Brand を使う。 Platform 全面 OEM 化はしない
SNS90 日 Phase/Action	<code>business-growth-program.ts</code> , <code>business-growth-actions.ts</code>	新 Program へ再利用不可	AI 物販 Policy を別 module に置く
SIDE_HUSTLE preset	<code>program-definition-presets.ts</code> , admin editor	Program 選択肢がコード依存	AI 物販 preset 追加は許容。汎用 builder は作らない
Prompt 本文 / Prompt version	<code>apps/web/src/providers/openai-*.ts</code>	Program 別変更がコード deploy	AI 物販 renderer を独立し key/version 境界を設ける
LINE Mission resource	<code>LineMessageDelivery.dailyMissionId</code> , <code>MissionDeepLinkState.dailyMissionId</code>	Program Action を直接通知不可	Program 通知を別 resource として扱う
LINE message kind	<code>DAILY_MISSION</code> , <code>REMINDER</code>	<code>ACTION</code> / <code>WAIT</code> / <code>EVENT</code> を区別不可	Program 通知 kind/template を追加または Broadcast metadata 化
APP_URL	<code>secure config</code> / <code>rich menu</code> / <code>deep link</code>	単一 origin 前提	既存 Custom Domain resolver を通す
月額料金	<code>ServiceCommercialSetting.monthlyPriceYen</code>	一括 Program 価格を表現不可	Program Offering + Payment price snapshot を使う
Price provider	<code>ProgramOffering.priceReference</code> のみ	Stripe 口座/Price の意味	Payment Adapter 内で

		未定	解釈
90 日開始日	Business profile createdAt	Enrollment 開始とずれる	AI 物販では必ず Enrollment.startsAt
千ノ国固有 slug/copy	manual/help/migration	他 Service への影響は限定	AI 物販へ流用しない
問い合わせ先・規約 URL	ServiceConfiguration で設定可能	固定依存ではない	そのまま利用
ロゴ・色・独自 domain	ServiceBrand/CustomDomain	設定済み境界	そのまま利用

21. Recommended Boundary Design

Core

- Program Template/Version/Offering/Enrollment
- Assignment/Event/Snapshot
- Action orchestrator interface
- Notification request interface
- Payment/AI Provider port
- tenant/authorization/idempotency

Program-specific

- AI_RESALE_V1 action/state/event catalog
- 7 日/DAY7/90 日 rule
- ResaleItem と入力 validation
- Action 別 result metadata schema
- Program 固有 fallback copy

Tenant-specific

- Service 名、ロゴ、色、規約、support、domain
- LINE Channel と通知文 tone
- Program 採用、Offering、価格参照
- Prompt selection/tone/prohibited expressions

External Integration

- LINE Messaging/Login adapter
- OpenAI adapter
- Stripe 等 Payment adapter
- 将来の Marketplace/Market Data adapter

最小 interface 例:

```
interface NextActionPolicy {
    evaluate(input: ProgramDecisionContext): NextActionDecision;
}

type NextActionDecision = {
    actionKey: string;
    mode: 'WORK' | 'WAIT';
    reasonCode: string;
    target?: { resourceType: string; resourceId: string };
    ruleVersion: string;
    reevaluateAt?: Date;
};
```

共通 Core は actionKey の意味を解釈せず、Program 固有 Policy が所有する。AI はこの decision を変更できない。

22. Future OEM Roadmap

Phase 2: 横展開可能な Program 運用

- Program Action orchestrator と Policy registry
- Program 別通知 template と Prompt key/version
- AI 物販以外の 2 つ目の Program で境界を検証
- Program 別 Offering/Price 設定
- Tenant/Service 別運用レポート
- Custom Domain での Action deep link
- 単一販売主体での Payment adapter

Phase 3: OEM 販売

- Tenant onboarding と Brand package
- Tenant 別 LINE 接続 wizard と template 管理
- Tenant 別 LP/Program 公開設定
- 複数販売主体と Stripe Connect 等の評価
- Tenant 別請求、手数料、精算、税務上の責任表示
- Prompt/Program version の配布・fork・更新方針
- OEM support/SLA/監査/export

Phase 2/3 でもノーコード Program Builder を先に作らない。AI 物販と次の 1 Program から共通点を実証された段階で設定化する。

調査根拠の主要ファイル

- docs/BUNSHIN_PLATFORM_CODEX_SPEC_V1.md
- docs/ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md
- docs/program-module-current-state-analysis.md
- docs/PROGRAM_DEFINITION_V1_REPORT.md
- docs/PROGRAM_RUNTIME_V1_REPORT.md
- packages/database/prisma/schema.prisma
- packages/database/prisma/migrations/20260917150000_add_program_runtime_tracking/migration.sql
- packages/application/src/program-core.ts
- packages/application/src/program-definition.ts
- packages/application/src/program-definition-presets.ts
- packages/application/src/program-runtime.ts
- packages/application/src/business-growth-program.ts
- packages/application/src/business-growth-actions.ts
- packages/application/src/activity-continuity-rules.ts
- packages/application/src/line-messaging-core.ts
- apps/web/src/http/programs.ts
- apps/web/src/http/service-participation.ts
- apps/web/src/http/service-daily-missions.ts
- apps/web/src/http/service-line-broadcasts.ts
- apps/web/src/jobs/daily-mission-job-handler.ts
- apps/web/src/services/service-generation-knowledge.ts
- apps/web/src/services/business-program-report-data.ts
- apps/web/src/ai/runtime-provider-configuration.ts
- apps/web/src/observability/ai-usage.ts

調査時点で発見した既存課題

修正は行っていない。

- 50. Program Runtime は保存・tenant 境界テストまで実装済みだが、本番 Web/API/Job へ未接続
- 51. 現行 SNS90 日表示は Program Enrollment ではなく Business Profile 作成日を開始日に使用
- 52. Program 管理 API は free Offering、invitation-only、manual enrollment に限定
- 53. Program Definition V1 の schedule は曜日指定だけで、登録日からの DAY 番号や状態 trigger を表現できない
- 54. Payment 実装は存在せず、既存テストも Program foundation へ checkout/payment を導入していないことを確認している
- 55. DailyMission LINE delivery は DailyMission FK 必須で、Program Action 通知へ直接再利用できない
- 56. Prompt は versioned だが Program/Tenant 設定ではなく Provider source へ固定されている